2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 견본5 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	④	①	⑤	②	③	⑤	①	④	③	②	⑤	①	④	③	⑤	②	④	③
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) 양변을 x에 대하여 미분하여 좌변을 $f(x)$로 나타냄 [1점], 곱의 미분법으로 $\{xf(x)\}' = f(x) + xf'(x)$를 씀 [1점], 정리하여 $xf'(x) = 6x^2 - 6x$를 얻음 [1점], $x \neq 0$일 때 $f'(x) = 6x - 6$이고 $f'(x)$가 다항함수이므로 $x = 0$에서도 성립함을 밝혀 결론 [1점]. (2) $f(x) = \int (6x-6)\,dx = 3x^2 - 6x + C$ [2점], 주어진 식에 $x = 1$을 대입하고 $\int_1^1 f(t)\,dt = 0$을 써서 $f(1) = 3$을 얻음 [2점], $f(1) = 3 - 6 + C = 3$에서 $C = 6$, $f(x) = 3x^2 - 6x + 6$ 결론 [2점]. (1)의 결과가 틀려도 (2)에서 그 결과로 적분하고 $x = 1$을 대입하는 단계가 바르면 대입 단계 점수 [2점]은 준다. $x = 0$을 대입하여 $f(1)$을 구하려 한 경우($\int_1^0 f(t)\,dt$를 0으로 본 경우) 대입 단계 점수는 주지 않는다. **정답** (1) $f'(x) = 6x - 6$ / (2) $f(x) = 3x^2 - 6x + 6$
서답형 2 [10점]	(1) 3 ------ [4점]. 답만 채점한다. (2) −9 ------ [4점]. (1)의 정오와 독립적으로 답만 채점한다. (3) 20 ------ [2점]. 앞 소문항의 정오와 독립적으로 답만 채점한다. **정답** (1) 3 / (2) −9 / (3) 20

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ④ -2 [4.0점]	
풀이	$F'(x)=f(x)$이므로 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)-f'(x)=3x^2+6x+4$이다. $f'(x)$의 차수는 $f(x)$의 차수보다 1만큼 작아 $f(x)$의 최고차항이 좌변에 그대로 남으므로 $f(x)$는 이차함수이다. $f(x)=ax^2+bx+c$라 하면 $ax^2+bx+c=2ax+b+3x^2+6x+4$에서 $a=3$, $b=2a+6=12$, $c=b+4=16$이므로 $f(x)=3x^2+12x+16$이다. 따라서 $F(x)=f(x)+x^3+3x^2+4x=x^3+6x^2+16x+16=(x+2)(x^2+4x+8)$이다. $x^2+4x+8=(x+2)^2+4>0$이므로 방정식 $F(x)=0$의 실근은 $x=-2$뿐이다. 따라서 모든 실근의 합은 -2이다.
빠른 풀이	미분해 계수를 비교하면 $f(x)=3x^2+12x+16$, $F(x)=x^3+6x^2+16x+16$. $F(-2)=0$이고 $F(x)=(x+2)\{(x+2)^2+4\}$이므로 실근은 -2 하나.
원본 대비	원문은 f를 구한 뒤 $f(x)=5x^2$의 두 실근의 합을 바로 구했다. 묻는 방정식을 $F(x)=0$으로 바꿔 F가 적분상수까지 정해진다는 점과 이차 인수의 판별식을 확인해야 답이 나옴
원본 출처	부교재 2022년 수능특강 [22009−0138] — I3 (유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경] $F=f+2x^3-7x^2 \rightarrow F-f=x^3+3x^2+4x$, 방정식 $f(x)=5x^2$의 실근의 합 → 방정식 $F(x)=0$의 실근의 합 (F는 항등식으로 적분상수까지 정해지고, $F(x)=(x+2)(x^2+4x+8)$의 이차 인수는 실근이 없어 세 근의 합을 쓰면 틀림)
오답 설계	② -6: 판별식을 확인하지 않고 삼차방정식 $F(x)=0$의 세 근의 합(허근 포함)으로 계산한 값 / ③ -4: $F(x)$ 대신 방정식 $f(x)=0$에 근과 계수의 관계를 써서 $-\frac{12}{3}$으로 계산한 값($f(x)=0$은 실근이 없음) / ⑤ 0 : $F(x)$의 적분상수를 0으로 보아 $F(x)=x^3+6x^2+16x=x(x^2+6x+16)$의 실근 0을 답한 값

2번 정답 ① 20 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로 닫힌구간 $[-1,\ 3]$에서 $f'(x)=0$인 x는 $x=-1$, $x=1$이다. $f(-1)=-1+3-4=-2$, $f(1)=1-3-4=-6$, $f(3)=27-9-4=14$이므로 $M=14$, $m=-6$이다. 따라서 $M-m=14-(-6)=20$이다.
빠른 풀이	$[-1,\ 1]$에서 감소, $[1,\ 3]$에서 증가하므로 최솟값은 $f(1)=-6$, 최댓값은 두 끝값 $f(-1)=-2$, $f(3)=14$ 중 큰 값 14. $M-m=20$.
원본 대비	원문과 같은 '닫힌구간에서 극값과 끝값 비교'. 함수와 구간만 바꾸어 최댓값이 극댓값이 아닌 끝값에서 나오게 함
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054−0128] — M4 (유형1 함수의 최대와 최소 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+1$, 구간 $[-2,\ 2] \rightarrow f(x)=x^3-3x-4$, 구간 $[-1,\ 3]$ (극대점 $x=-1$이 구간의 왼쪽 끝이 되고, 최댓값은 극댓값이 아니라 오른쪽 끝값 $f(3)$)
오답 설계	② 16: 극소점을 빼고 두 끝값만 비교해 $f(3)-f(-1)$로 계산한 값 / ④ 8: $M-m$에서 $m=-6$의 부호를 놓쳐 $14-6$으로 계산한 값 / ⑤ 4: 끝값을 비교하지 않고 $f(-1)-f(1)$(극댓값과 극솟값의 차)로 계산한 값

3번 정답 ⑤ -5 [4.0점]	
풀이	$f'(x)=3ax^2+b$이다. $x=1$에서 극값 3을 가지므로 $f'(1)=3a+b=0$, $f(1)=a+b-1=3$이다. 두 식에서 $a=-2$, $b=6$이므로 $f(x)=-2x^3+6x-1$, $f'(x)=-6x^2+6=-6(x+1)(x-1)$이다. $f'(x)$의 부호는 $x=-1$의 좌우에서 음에서 양으로, $x=1$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀌므로 $f(x)$는 $x=-1$에서 극소, $x=1$에서 극대이다. 따라서 극솟값은 $f(-1)=2-6-1=-5$이다.
빠른 풀이	$3a+b=0$, $a+b=4$에서 $a=-2<0$이므로 $x=1$은 극대점, 극소점은 $x=-1$. 그래프가 점 $(0,\,-1)$에 대하여 대칭이므로 극솟값은 $2\times(-1)-3=-5$.
원본 대비	원문은 '$x=1$에서 극소'가 주어져 다른 극값을 구하기만 하면 되었다. '극값'으로만 주고 a가 음수가 되게 하여 $x=1$이 극대임을 판정해야 극솟값의 위치 $x=-1$이 정해짐
원본 출처	부교재 2024학년도 대수능 6월 모의평가 18번 [24107−0117] — D17 (유형3 함수의 극대와 극소 · 대표 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·형식 변경] $f(x)=ax^3+bx+a$, '$x=1$에서 극소, 극솟값 -2' → $f(x)=ax^3+bx-1$, '$x=1$에서 극값 3' (극대인지 극소인지 주지 않아 a의 부호로 판정, $a=-2<0$이라 $x=1$은 극대), 극댓값 → 극솟값, 단답형 → 5지선다
오답 설계	① 3: 원문처럼 $x=1$을 극소점으로 보고 주어진 극값 3을 극솟값으로 답한 값 / ④ -3: 상수항 -1을 무시하고 그래프가 원점에 대하여 대칭이라 보아 극솟값을 -3으로 답한 값(또는 $f(1)=a+b+1$로 상수항 부호를 바꿔 $a=-1$, $b=3$으로 계산한 값) / ③ -1: 대칭의 중심 $(0,\,-1)$의 y좌표 $f(0)$을 극솟값으로 답한 값

4번 정답 ② 26 [4.0점]	
풀이	$f(x)=\int(3x^2-3)\,dx=x^3-3x+C$ (C는 적분상수)이다. $f'(x)=3(x+1)(x-1)$의 부호는 $x=-1$의 좌우에서 양에서 음으로, $x=1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극소이다. $f(1)=1-3+C=6$에서 $C=8$이므로 $f(x)=x^3-3x+8$이고 $f(3)=27-9+8=26$이다.
빠른 풀이	극소점은 $x=1$이므로 $f(3)=f(1)+\int_1^3(3x^2-3)\,dx=6+\left[x^3-3x\right]_1^3=6+20=26$.
원본 대비	원문은 $f(0)$이 주어져 적분상수가 바로 정해졌다. 극솟값을 주어 f'의 부호 변화로 극소점 $x=1$을 먼저 찾아야 적분상수가 정해짐
원본 출처	부교재 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 — I49 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·형식 변경] $f'(x)=6x^2+5$, $f(0)=3$ → $f'(x)=3x^2-3$, 극솟값 6 (적분상수를 정하는 점을 극소점 판정으로 찾게 함), $f(1)$ → $f(3)$, 단답형 → 5지선다
오답 설계	③ 24: 극솟값 6을 원문처럼 $f(0)$으로 보아 $C=6$으로 계산한 값 / ④ 22: 극소점을 $x=-1$로 잘못 판정해 $f(-1)=2+C=6$, $C=4$로 계산한 값 / ⑤ 20: $\int_1^3 f'(x)\,dx=20$만 구하고 $f(1)=6$을 더하지 않은 값

5번 정답 ③ 76 [4.2점]	
풀이	$f(x)-g(x)=4(x-3)^2+64-k$이다. 두 교점의 x좌표를 α, β라 하면 $0<\alpha<3<\beta$이고 차함수의 그래프는 직선 $x=3$에 대하여 대칭이다. 따라서 $\int_0^3 (f-g)\,dx = S_1 - \frac{S_2}{2} = 0$이다. 즉 $\int_0^3 (4x^2-24x+100-k)\,dx = 228-3k = 0$이므로 $k=76$이다.
빠른 풀이	차함수의 대칭축은 $x=3$이다. 넓이비 조건을 $\int_0^3 (f-g)=0$으로 바꾸면 $k=76$이다.
원본 대비	두 곡선 사이의 넓이라는 평가 요소와 대칭축 판단 하나를 유지한다. 교점의 무리수 좌표를 계산할 필요가 없다.
원본 출처	부교재 2025년 수능완성 [25054-0198] — J16 (유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경] 차함수의 대칭축을 유지하여 넓이비를 한 번의 정적분으로 바꾼다.
오답 설계	① 70: $4x^2$의 부정적분을 $\frac{2}{3}x^3$으로 계산한 값. ② 73: 넓이 조건을 $S_2=S_1$로 바꿔 계산한 값. ⑤ 82: $4x^2$의 부정적분을 $2x^3$으로 계산한 값.

6번 정답 ⑤ 6 [4.2점]	
풀이	$h(x)=f(x)-kx$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다. 방정식 $h(x)=0$이 중근이 아닌 실근 β를 가지면 $h(\beta)=0$, $h'(\beta)\neq 0$이므로 $\lvert h(x)\rvert$는 $x=\beta$에서 미분가능하지 않다. 삼차방정식은 실근을 적어도 하나 가지므로 (가)에서 $h(x)=(x-\alpha)^3$, 즉 $f(x)=(x-\alpha)^3+kx$이다. $s=-1-\alpha$라 하면 (나)에서 $f'(-1)=3s^2+k=0$, $f(-1)=s^3-k=4$이므로 $k=-3s^2$, $s^3+3s^2-4=0$, $(s-1)(s+2)^2=0$이다. $s=-2$이면 $\alpha=1$, $k=-12$이고 $f'(x)=3(x-1)^2-12=3(x+1)(x-3)$이므로 $x=-1$에서 극대가 되어 조건에 맞지 않는다. $s=1$이면 $\alpha=-2$, $k=-3$이고 $f'(x)=3(x+2)^2-3=3(x+3)(x+1)$의 부호가 $x=-1$의 좌우에서 음에서 양으로 바뀌므로 극소이다. 따라서 $f(x)=(x+2)^3-3x$이고 $f(-2)=0+6=6$이다.
빠른 풀이	$f(x)=(x-\alpha)^3+kx$에서 $f'(x)=3(x-\alpha)^2+k$는 $x=\alpha$에 대하여 대칭이고, 극소점은 α보다 오른쪽에 있다. $x=-1$이 극소점이면 $\alpha=-1-s$ $(s>0)$, $s^3+3s^2=4$에서 $s=1$, $\alpha=-2$, $k=-3$. $f(-2)=f(\alpha)=k\alpha=6$.
원본 대비	원문과 같은 '$\lvert f+$일차식$\rvert$ 미분가능 ⇒ 삼중근'. 원문은 극한 조건으로 α가 바로 정해졌으나, 여기서는 극값 조건에서 후보 $s=1$, $s=-2$ 둘이 나오고 극소 판정으로 하나를 고름
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054-0126] — D30 (유형4 함수의 그래프 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경] $\lvert f(x)+kx\rvert \to \lvert f(x)-kx\rvert$, (나) 극한 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)+kx}{x-1}$의 존재($\alpha=1$) → '$x=-1$에서 극솟값 4'($f'(-1)=0$, $f(-1)=4$에서 후보 둘, 극소 조건으로 하나 선택), 구하는 값 $k \to f(-2)$
오답 설계	② -3: 극소 조건을 확인하지 않고 $s=-2$($x=-1$에서 극대인 $f(x)=(x-1)^3-12x$)를 택해 $f(-2)=-27+24$로 계산한 값 / ③ 0: $f(x)-kx=(x+2)^3$에서 kx를 빠뜨리고 $f(-2)=(-2+2)^3$으로 계산한 값 / ① -6: $f(x)=(x+2)^3-kx$로 부호를 잘못 옮겨 $f(-2)=-6$으로 계산한 값

7번 정답 ① 28 [4.2점]	
풀이	(나)에서 $f(1)=f(-1)+12=(-3-a)+12=9-a$이다. $f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to1-}f(x)=-3+a=9-a$에서 $a=6$이다. $-1\le x<1$에서 $f(x)=-3x(x-2)$이므로 $-1\le x<0$에서 $f(x)<0$, $0<x<1$에서 $f(x)>0$이다. $1\le x<3$에서 $f(x)=f(x-2)+12=-3(x-2)^2+6(x-2)+12=-3x^2+18x-12$이고, $f(3)=f(1)+12=15$이다. $1\le x\le3$에서 $-3x^2+18x-12=-3(x-3)^2+15\ge3>0$이다. 따라서 구하는 넓이는 $\int_{-1}^{0}(3x^2-6x)\,dx+\int_{0}^{1}(-3x^2+6x)\,dx+\int_{1}^{3}(-3x^2+18x-12)\,dx=4+2+22=28$이다.
빠른 풀이	연속 조건 $-3+a=(-3-a)+12$에서 $a=6$. $f(x)$의 부호는 $x=0$에서만 바뀌고, $\int_{1}^{3}f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}\{f(x)+12\}\,dx=-2+24=22$이므로 넓이는 $4+(2+22)=28$.
원본 대비	원문과 같은 '연속 조건으로 a 결정 → 이동 조건으로 다음 구간의 식 → x축 위아래로 나누어 넓이'. 계수와 이동량, 왼쪽 경계를 바꾸고 두 넓이의 합을 넓이 하나로 물음
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0176] — J33 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경·형식 변경] 기본식 $-x^2+ax$, $f(x)=f(x-2)+4$ → $-3x^2+ax$, $f(x+2)=f(x)+12$(조건 상자로 분리), 넓이 $A(x=-2)$와 $B(x=3)$의 합 → 두 직선 $x=-1$, $x=3$으로 둘러싸인 부분의 넓이 하나로 ($a=6$, 답이 정수)
오답 설계	② 24: 연속 조건에서 이동량 12를 빠뜨려 $-3+a=-3-a$, $a=0$으로 계산한 값($\int_{-1}^{1}3x^2\,dx+\int_{1}^{3}\{12-3(x-2)^2\}\,dx=2+22$) / ③ 20: x축 아래 부분을 빼서 $\int_{-1}^{3}f(x)\,dx=-4+24$로 계산한 값 / ⑤ 12: $a=6$을 구한 뒤 $1\le x<3$으로 옮길 때 +12를 빠뜨려 $f(x)=-3(x-2)^2+6(x-2)$로 넓이를 구한 값($4+2+4+2$)

8번 정답 ④ 6 [4.2점]	
풀이	$x=0$일 때 $f(0)=g(0)=1$이므로 부등식이 성립한다. $x<0$일 때 $x+1\ge mx+1$, 즉 $x\ge mx$이고 양변을 음수 x로 나누면 $1\le m$이다. $x>0$일 때 $x^3-8x^2+21x+1\ge mx+1$, 즉 $x^3-8x^2+21x\ge mx$이고 양변을 양수 x로 나누면 $x^2-8x+21\ge m$이다. $x^2-8x+21=(x-4)^2+5$는 $x=4$에서 최솟값 5를 가지므로 모든 양수 x에 대하여 성립하려면 $m\le5$이다. 따라서 $1\le m\le5$이고 m의 최댓값과 최솟값의 합은 $5+1=6$이다.
빠른 풀이	두 그래프 모두 점 (0, 1)을 지나므로 1을 빼고 x로 나눈다. $x<0$ 쪽은 부등호가 바뀌어 $m\ge1$, $x>0$ 쪽은 $(x-4)^2+5\ge m$에서 $m\le5$. 합 6.
원본 대비	원문과 같은 '정점 (0, 1)에서 1을 빼고 x의 부호에 따라 나누기'. 함수의 수치와 왼쪽 기울기의 부호만 바꿈
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054−0152] — M15 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경] $x\ge0$ 조각 $2x^3-9x^2+12x+1$ → $x^3-8x^2+21x+1$(나눈 이차식 $(x-4)^2+5$의 최솟값이 정수), $x<0$ 조각 $1-x$ → $x+1$(왼쪽 기울기의 부호를 바꿔 m의 최솟값이 −1에서 1로)
오답 설계	② 4: $x<0$ 쪽에서 원문처럼 $m\ge-1$로 두어 $5+(-1)$로 계산한 값 / ③ 5: 이차식 $(x-4)^2+5$의 최솟값 대신 꼭짓점의 x좌표 4를 m의 최댓값으로 잡은 값 / ⑤ 7: 직선이 삼차함수의 극소점 (3, 19)만 지나지 않으면 된다고 보아 $m\le\frac{19-1}{3}=6$으로 잡은 값

9번 정답 ③ 24 [4.4점]	
풀이	두 점의 속도는 $v_1 = 3(t-2)^2 - 3$, $v_2 = -3$이다. 속력이 같으려면 $v_1 = -3$ 또는 $v_1 = 3$이므로 시각은 $t = 2$, $2-\sqrt{2}$, $2+\sqrt{2}$이다. 위치차는 $x_1 - x_2 = (t-2)^3 + 8 = t\{(t-3)^2+3\}$으로 세 시각에서 모두 양수이다. 따라서 거리의 합은 $8 + (8-2\sqrt{2}) + (8+2\sqrt{2}) = 24$이다.
빠른 풀이	속력 조건은 $(t-2)^2 = 0$ 또는 2이다. 위치차 $(t-2)^3 + 8$에서 대칭인 두 시각의 세제곱항이 상쇄되므로 합은 $3 \times 8 = 24$이다.
원본 대비	위치를 미분하여 운동 조건을 해석하고 위치차의 절댓값으로 거리를 구한다. 무리수 계산은 대칭으로 상쇄되며 같은 시각은 한 번만 센다.
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 나형 27번 — M48 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·함수 교체] 속도의 일치를 속력의 일치로 바꾸고 한 점의 위치를 일차식으로 교체한다.
오답 설계	① 8: 속도가 같은 시각 $t = 2$만 센 값. ② 16: 속도의 부호가 반대인 두 시각만 센 값. ④ 32: $(t-2)^2 = 0$에서 시각 $t = 2$를 두 번 센 값.

10번 정답 ② 18 [4.4점]	
풀이	(가)에서 모든 실수 t에 대하여 $\int_{t+2}^{t+3} f(x)\,dx = \int_{t}^{t+1} f(x+2)\,dx = \int_{t}^{t+1} \{f(x)+3\}\,dx = \int_{t}^{t+1} f(x)\,dx + 3$ 이다. $G(t) = \int_{t}^{t+2} f(x)\,dx$라 하면 $G(t+1) - G(t) = \int_{t+2}^{t+3} f(x)\,dx - \int_{t}^{t+1} f(x)\,dx = 3$이다. (나)에서 $G(1) + G(3) = G(1) + \{G(1)+6\} = 0$이므로 $G(1) = -3$이고, $G(2) = 0$, $G(4) = 6$, $G(6) = 12$이다. $G(2) = \int_{2}^{4} f(x)\,dx = 0$이고 $f(x)$는 증가하는 연속함수이므로 $f(4) > 0$이다. ($f(4) \le 0$이면 $2 \le x < 4$에서 $f(x) < 0$이 되어 $\int_2^4 f(x)\,dx < 0$이다.) 따라서 $4 \le x \le 8$에서 $f(x) > 0$이고, 구하는 넓이는 $\int_{4}^{8} f(x)\,dx = G(4) + G(6) = 6 + 12 = 18$이다.
빠른 풀이	$G(t) = \int_{t}^{t+2} f$이면 $G'(t) = f(t+2) - f(t) = 3$이므로 $G(t) = 3t + k$. (나) $G(1) + G(3) = 0$에서 $G(t) = 3t - 6$. $G(2) = 0$이라 $f(4) > 0$, 넓이는 $G(4) + G(6) = 18$.
원본 대비	원본은 적분 구간 [0, 6]과 구하는 구간 [6, 9]가 같은 블록 경계 위에 있었지만, 여기서는 구하는 구간이 블록과 1만큼 어긋나 시작점을 옮길 때의 적분 변화(3)를 써야 하고, 부호 판정도 새로 얻은 $\int_2^4 f = 0$으로 한다.
원본 출처	부교재 2019학년도 수능 나형 17번 — J60 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] $f(x) = f(x-3) + 4$, $\int_0^6 f = 0 \to f(x) = f(x-2) + 3$, $\int_1^5 f = 0$ (블록 경계가 1, 3, 5) · [구하는 대상 변경] 블록과 맞는 구간 [6, 9] → 블록과 1만큼 어긋난 구간 [4, 8]: 시작점이 1 커지면 길이 2인 구간의 적분이 3씩 커진다는 관계로 바꿈(분석집 방향 1) · [함정 추가] $f > 0$을 보이려면 새로 얻은 $\int_2^4 f = 0$에서 $f(4) > 0$을 끌어내야 함($\int_1^5 f = 0$만으로는 $f(5) > 0$만 바로 보임)
오답 설계	구간을 1만큼 옮길 때 전체 적분이 3만 줄어든다고 보아 $\int_5^9 f - 3 = 24 - 3$에서 21(①), 블록 경계에 맞춘 [3, 7]로 계산하거나 두 블록에서 각각 6씩 줄인다고 보면 12(④), 원본 함정처럼 길이 2인 블록의 적분이 6이 아니라 3씩 커진다고 보면 $G(1) = -\frac{3}{2}$에서 9(⑤)

11번 정답 ⑤ 3 [4.5점]	
풀이	$a \neq b$이면 작은 근과 그다음 근 사이에서 $f(x) > 0$인 구간이 있으므로 극댓값은 양수이다. $a = b = c < 3$이면 $f(x) = (x-c)^2(x-3)$은 $x = c$의 양옆에서 음수이므로 극댓값이 0이다. $a = b = 3$이면 $f(x) = (x-3)^3$으로 극값이 없다. 따라서 가능한 순서쌍은 $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,2)$의 3개이다.
빠른 풀이	극댓값이 0이려면 작은 두 근이 같아야 한다. $a = b < 3$이므로 3개이다.
원본 대비	유한한 근의 후보에서 극값을 판정한다. 확률은 묻지 않으며 16가지의 미분 계산 대신 근의 위치로 판단한다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0095] — D38 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건·대상 변경] 동전 소재를 유한집합으로 바꾸고 극댓값의 최댓값 대신 극댓값이 0인 경우를 센다.
오답 설계	④ 4: $f'(3) = 0$이라는 이유로 $(a,b) = (3,3)$도 극댓값이 0인 경우로 센 값.

12번 정답 ① 14 [4.5점]	
풀이	곡선 위의 점 $(t,\ t^4-6t^2+6t)$에서의 접선의 방정식은 $y = (4t^3-12t+6)(x-t)+t^4-6t^2+6t$이고, 이 직선이 점 $(1,\ a)$를 지나면 $a = -3t^4+4t^3+6t^2-12t+6$이다. 이 식의 우변을 $h(t)$라 하면 $h'(t) = -12t^3+12t^2+12t-12 = -12(t-1)^2(t+1)$이므로 $h(t)$는 $t \leq -1$에서 증가하고 $t \geq -1$에서 감소하며 최댓값은 $h(-1) = 17$이다. 따라서 방정식 $h(t) = a$의 서로 다른 실근의 개수는 $a < 17$일 때 2, $a = 17$일 때 1, $a > 17$일 때 0이다. 한편 서로 다른 두 점 $x = p$, $x = q$에서 곡선에 접하는 직선 $y = mx+n$이 있으면 $x^4-6x^2+6x-(mx+n) = (x-p)^2(x-q)^2$이고, 양변의 x^3, x^2의 계수를 비교하면 $p+q = 0$, $p^2 = 3$이므로 이 직선은 $x^4-6x^2+6x-(6x-9) = (x^2-3)^2$에서 $y = 6x-9$ 하나뿐이다. 이 직선은 점 $(1,\ -3)$을 지나므로 $a = -3$일 때 두 접점 $t = -\sqrt{3}$, $t = \sqrt{3}$에서의 접선은 같은 직선이다. 그러므로 $f(a) = 2$ $(a < 17,\ a \neq -3)$, $f(-3) = 1$, $f(17) = 1$, $f(a) = 0$ $(a > 17)$이고, $f(a)$가 불연속이 되는 a의 값은 -3, 17이다. 따라서 구하는 합은 14이다.
빠른 풀이	$h(t) = -3t^4+4t^3+6t^2-12t+6$, $h' = -12(t-1)^2(t+1)$이므로 극값은 $h(-1) = 17$뿐($t = 1$은 극값 아님). 사차곡선이라 두 점에서 접하는 직선을 확인: $x^4-6x^2+6x-(6x-9) = (x^2-3)^2$이고 $y = 6x-9$는 $(1,\ -3)$을 지나므로 $a = -3$에서 접선이 1개 → $-3+17 = 14$.
원본 대비	원본은 접점 방정식 $a = -2t^3+3t^2-1$의 두 극값 -1, 0만 보면 되었지만, 여기서는 사차곡선이라 극값이 $t = -1$의 17 하나뿐이고($t = 1$은 도함수의 중근), 대신 두 점에서 접하는 직선 $y = 6x-9$ 때문에 접점 수(2)와 접선 수(1)가 다른 $a = -3$에서 불연속이 생긴다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009-0120] — M29 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[구조 변경] 삼차곡선 $y = x^3-x$ → 사차곡선 $y = x^4-6x^2+6x$: 서로 다른 두 점에서 접하는 직선 $y = 6x-9$가 있어 접점은 2개인데 접선은 1개인 $a = -3$이 생김(접점 수 ≠ 접선 수) · [함정 추가] $x = 1$이 변곡점이라 접점 방정식 $a = h(t)$의 도함수가 $(t-1)^2$을 인수로 가져 $t = 1$은 극값이 아님: 삼차곡선의 TIP '곡선과 변곡점 접선의 높이가 경계'를 그대로 쓰면 $a = 1$을 넣게 됨 · 점 $(1,\ a)$와 질문 틀은 유지
오답 설계	두 점에서 접하는 직선을 빠뜨리면 17(④), 삼차곡선처럼 변곡점 $x = 1$의 높이 1을 경계로 넣으면 $-3+17+1 = 15$(②), 둘 다 하면 $17+1 = 18$(⑤)

13번 정답 ④ 15 [4.7점]	
풀이	$f(x)=\alpha x+\beta$ $(\alpha\neq 0)$라 하면 $\int_2^x f(t)\,dt=\frac{\alpha}{2}(x^2-4)+\beta(x-2)=(x-2)\left\{\frac{\alpha}{2}(x+2)+\beta\right\}$이므로 $\frac{1}{(x-2)^2}\int_2^x f(t)\,dt=\frac{\frac{\alpha}{2}(x+2)+\beta}{x-2}$이다. (가)에서 $x\to 2$일 때 극한값이 존재하고 분모가 0으로 가므로 분자도 0으로 가야 한다. 즉 $2\alpha+\beta=0$이고 이때 식은 $\frac{\alpha}{2}$가 되므로 $\frac{\alpha}{2}=1$에서 $\alpha=2$, $\beta=-4$이다. 따라서 $f(x)=2(x-2)$이다. $g(x)=(x-2)^2+p(x-2)+q$ (p, q는 상수)로 놓고 $x-2=u$라 하면 $\int_{-1}^5 f(x)g(x)\,dx=\int_{-3}^3 2u(u^2+pu+q)\,du=2p\int_{-3}^3 u^2\,du=36p=0$에서 $p=0$이다. 또 $\int_{-1}^5 g(x)\,dx=\int_{-3}^3 (u^2+q)\,du=18+6q=12$에서 $q=-1$이다. 따라서 $g(x)=(x-2)^2-1$이고 $f(5)=6$이므로 $g(f(5))=g(6)=16-1=15$이다.
빠른 풀이	(가)에서 $f(2)=0$, $f(x)=m(x-2)$이면 $\int_2^x f=\frac{m}{2}(x-2)^2$이므로 $m=2$. 구간 $[-1,5]$의 중점이 2라 f는 $x=2$에 대하여 점대칭 → g의 $(x-2)$ 항이 0. $\int_{-3}^3(u^2+q)\,du=18+6q=12$에서 $q=-1$ → $g(6)=15$.
원본 대비	원본은 극한 중심과 대칭구간이 모두 원점이라 홀수 차수 항만 남겼지만, 여기서는 중심이 $x=2$라 $x-2$로 다시 써야 하고, 분모가 $(x-2)^2$이라 극한에서 f의 기울기까지 정하며, 남은 조건 $\int g=12$로 원본에서 필요 없던 g의 상수항을 구한다.
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0154] — I45 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·분석집 방향 1] 극한의 중심 0과 대칭구간 $[-1,1]$ → 중심 2와 구간 $[-1,5]$: $x-2$를 기준으로 다시 써서 $f(x)g(x)$에서 남는 항을 고름 · [조건 변경·레시피] 극한의 분모 $x\to(x-2)^2$: $f(2)=0$에 더해 기울기까지 정함($\frac{m}{2}=1$) · [조건 변경] $\int fg'=8$ → $\int_{-1}^5 g=12$로 g의 상수항을 정함 · [구하는 대상 변경] $f(g'(1))$ → $g(f(5))$
오답 설계	$\int_{-3}^3 u^2\,du$도 대칭구간에서 0이 된다고 보아 $q=2$이면 18(⑤), $\int_{-1}^5(x-2)^2dx$에서 $\frac{1}{3}$을 빠뜨려 $54+6q=12$, $q=-7$이면 9(②), 합성 순서를 바꾸어 $f(g(5))=f(8)$을 구하면 12(③), $f(5)=6$에서 멈추면 6(①)

14번 정답 ③ 24 [4.7점]	
풀이	두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면 $x_1 = \int_0^t (3s^2 - 12s + 9)\,ds = t^3 - 6t^2 + 9t$, $x_2 = \int_0^t (6s - 6)\,ds = 3t^2 - 6t$이다. $D(t) = x_1 - x_2 = t^3 - 9t^2 + 15t$라 하면 $f(t) = \lvert D(t)\rvert$이다. $D'(t) = 3t^2 - 18t + 15 = 3(t-1)(t-5)$이므로 $D(t)$는 $0 \le t \le 1$에서 증가, $1 \le t \le 5$에서 감소, $t \ge 5$에서 증가하고 $D(0) = 0$, $D(1) = 7$, $D(5) = -25$이다. $D(1) > 0 > D(5)$이므로 $D(t_1) = 0$인 t_1 $(1 < t_1 < 5)$과 $D(t_2) = 0$인 t_2 $(t_2 > 5)$가 있고, $f(t)$는 $[0, 1]$에서 증가, $[1, t_1]$에서 감소, $[t_1, 5]$에서 증가, $[5, t_2]$에서 감소, $[t_2, \infty)$에서 증가한다. 따라서 $f(t)$는 $t = 1$과 $t = 5$에서 극대이므로 $a = 1$, $b = 5$ (또는 그 반대)이다. 점 P의 속도 $v_1(t) = 3(t-1)(t-3)$은 $1 < t < 3$에서 음수, $3 < t < 5$에서 양수이므로 구하는 거리는 $\int_1^5 \lvert v_1(t)\rvert\,dt = \{x_1(1) - x_1(3)\} + \{x_1(5) - x_1(3)\} = (4 - 0) + (20 - 0) = 24$이다.
빠른 풀이	$v_1 - v_2 = 3(t-1)(t-5)$이고 위치의 차가 $t = 1$에서 $7 > 0$, $t = 5$에서 $-25 < 0$이므로 거리는 $t = 1$, $t = 5$에서 극대. $x_1 = t(t-3)^2$에서 $x_1(1) = 4$, $x_1(3) = 0$, $x_1(5) = 20 \to 4 + 20 = 24$.
원본 대비	원형 J25는 위치의 차 $\frac{1}{3}t(t-6)^2$가 0 이상이라 거리의 증감이 위치의 차의 증감과 같았지만, 여기서는 위치의 차의 극솟값이 음수라 그 시각이 거리의 극대가 되고, 두 극대 시각 사이에서 점 P가 운동 방향을 바꾼다.
원본 출처	학교 자체 출제
난도	원본 — → 변형 후 중상
변형 포인트	[자체 출제, 가장 가까운 유형 J25] 거리 $f(t)$의 증감 구간 제시 → '$t = a$, $t = b$에서 극대': 위치의 차 $x_P - x_Q = t^3 - 9t^2 + 15t$의 극솟값이 음수($-25$)라 그 시각 $t = 5$가 거리의 극대가 됨(분석집 방향 1) · [함정 추가] $[1, 5]$ 안에서 점 P의 속도 $3(t-1)(t-3)$이 $t = 3$에서 부호가 바뀜(상대운동의 전환점과 개별 방향 전환점 구분) · [함수 교체] 위치의 차 $\frac{1}{3}t(t-6)^2$ → 극댓값은 양수, 극솟값은 음수인 $t^3 - 9t^2 + 15t$
오답 설계	움직인 거리 대신 위치의 변화량 $x_1(5) - x_1(1) = 16$(①), $t = 5$에서의 위치 20 또는 $t = 3$ 뒤의 거리만 쓰면 20(②), 두 점 사이의 거리의 변화 $f(1) + f(5) = 7 + 25$를 쓰면 32(⑤)

15번 정답 ⑤ 9 [4.7점]	
풀이	(가)를 미분하면 $f(x) + f(-x) = 6x^2$이므로 $f(0) = 0$이고 f의 차수는 2 이상이다. (나)에 $x = 0$을 대입하면 $F(0)g(0) = 0$이므로 (다)에 의하여 $g(0) = 0$이다. (나)는 $(FG)' = 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 12x$이므로 FG의 차수는 5이다. F의 차수는 3 이상이고, g는 영함수가 아니면서 $g(0) = 0$이므로 G의 차수는 2 이상이다. 따라서 F는 삼차, G는 이차이다. $F(x) = x^3 + ax^2 + C$, $G(x) = ux^2 + v$로 놓는다. (나)의 양변에서 x^4, x^3, x^2, x의 계수를 차례로 비교하면 $5u = 5$, $4au = 4$, $3v = 3$, $2(av + Cu) = 12$이다. 따라서 $u = a = v = 1$, $C = 5$이므로 $F(1) + G(1) = 7 + 2 = 9$이다.
빠른 풀이	대칭 적분으로 $f(0) = 0$, (나)(다)로 $g(0) = 0$. 곱의 차수가 5이므로 $F = x^3 + ax^2 + C$, $G = ux^2 + v$. 계수를 비교하면 $F = x^3 + x^2 + 5$, $G = x^2 + 1$이다.
원본 대비	원문의 적분항등식과 곱의 미분을 유지한다. 대칭 적분, 차수 배분, 0이 아닌 적분상수 조건이 함께 작동하며 함숫값을 물어 적분상수를 보존하게 한다.
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 9월 모의평가 22번 — I59 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·함수 교체·함정] 대칭구간 적분으로 짝수차항을 정하고 곱의 차수로 F를 삼차, G를 이차로 결정한다. 적분상수가 0인 다른 후보를 배제한다.
오답 설계	② 6: (다)를 빠뜨리고 $F = x^3 + 2x^2$, $G = x^2 - x + 3$인 후보를 고른 값. ③ 7: $F(1)$만 구한 값. ④ 8: G의 상수항을 빠뜨려 $F(1) + 1$로 계산한 값.

16번 정답 ② 88 [4.9점]	
풀이	(가)에서 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이고 미분가능하므로 $f(0)=36$, $f'(0)=24$이다. $f(x)=-px^2+24x+36$ $(p\neq 0)$으로 놓으면, $x>0$에서 최댓값이 있으므로 $p>0$이고 $f(x)=-p\left(x-\frac{12}{p}\right)^2+36+\frac{144}{p}$이다. (다)에서 $36+\frac{144}{p}=72$이므로 $p=4$, $f(x)=-4x^2+24x+36$이다. 따라서 $g'(x)=6x^2+2ax+24$ $(x\leq 0)$, $g'(x)=-8x+24$ $(x>0)$이다. 방정식 $g'(x)=0$의 실근의 집합을 A라 하면 $g'(-2x)=0$의 실근의 집합은 $B=\left\{-\frac{\alpha}{2}\,\middle|\,\alpha\in A\right\}$이고, (나)는 $A\cup B$의 원소의 개수가 4라는 뜻이다. $x>0$에서 $g'(x)=0$의 근은 3뿐이므로 $3\in A$, $-\frac{3}{2}\in B$이다. 이차방정식 $6x^2+2ax+24=0$의 두 근의 곱은 4이므로 두 근은 부호가 같다. (i) $x\leq 0$에서 서로 다른 두 실근 α, β를 가질 때, $A=\{\alpha,\,\beta,\,3\}$, $B=\left\{-\frac{\alpha}{2},\,-\frac{\beta}{2},\,-\frac{3}{2}\right\}$이다. 음수끼리, 양수끼리만 같을 수 있으므로 겹치는 경우는 $-\frac{3}{2}\in\{\alpha,\,\beta\}$ 또는 $3\in\left\{-\frac{\alpha}{2},\,-\frac{\beta}{2}\right\}$, 즉 $-6\in\{\alpha,\,\beta\}$뿐이다. 원소가 4개이려면 두 경우가 모두 일어나야 하므로 $\{\alpha,\,\beta\}=\left\{-6,\,-\frac{3}{2}\right\}$인데 $\alpha\beta=9\neq 4$이므로 모순이다. (ii) 중근 α를 가질 때, $\alpha^2=4$, $\alpha<0$에서 $\alpha=-2$, $a=12$이고 $A=\{-2,\,3\}$, $B=\left\{1,\,-\frac{3}{2}\right\}$이므로 원소는 4개이다. (iii) $x\leq 0$에서 실근이 없을 때, $A=\{3\}$, $B=\left\{-\frac{3}{2}\right\}$이므로 원소는 2개이다. 따라서 $a=12$이고 $g(-2)=-16+48-48+36=20$, $g(2)=f(2)=-16+48+36=68$이므로 $g(-2)+g(2)=88$이다.
빠른 풀이	(가)(다)에서 $f=-4x^2+24x+36$, $x>0$의 근 3. 원본처럼 사슬로 두 번 겹치려면 $x\leq 0$의 두 근이 $-\frac{3}{2}$, -6이어야 하는데 곱이 4가 아니라 불가 → 중근 -2 $(a=12)$: $\{-2,\,3\}\cup\{1,\,-\frac{3}{2}\}$로 4개 → $20+68=88$.
원본 대비	원본은 $g'(x)$의 근과 그것을 4만큼 옮긴 근이 간격 4의 사슬 -5, -1, 3을 이루고 $a\neq 3\sqrt{5}$로 중근을 뺐지만, 여기서는 $g'(-2x)$로 바꿔 $x\leq 0$의 근과 $x>0$의 근이 서로 겹쳐야 하고, (다)로 오른쪽 근이 3으로 먼저 정해져 사슬이 근과 계수의 관계에 막히므로 오히려 중근인 경우만 남는다.
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 15번 — M66 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[조건 변경] $g'(x)\times g'(x-4)=0$의 실근 4개(평행이동, 간격 4의 사슬) → $g'(x)\times g'(-2x)=0$의 실근 4개(부호를 바꾼 배율: $x\leq 0$의 근과 $x>0$의 근이 서로 겹쳐야 함) · [함수 교체] $x^3+ax^2+15x+7$ → $2x^3+ax^2+24x+36$, '최고차항의 계수가 음수' 대신 (다) $x>0$에서의 최댓값 72로 f를 먼저 결정 · [함정 추가] 원본은 $a\neq 3\sqrt{5}$로 중근을 뺐지만, 여기서는 사슬이 근과 계수의 관계(두 근의 곱 4)에 막혀 중근인 경우$(a=12)$만 남음: 원본처럼 사슬을 만들면 $a=15$
오답 설계	(다)를 쓰지 않고 원본처럼 사슬 -4, -1, 2를 만들면 $a=15$, $f(x)=-6x^2+24x+36$에서 $32+60=92$ (③, $g'(-x)$로 착각해 $a=13$을 택해도 $24+68=92$), (다)에서 상수항 36을 빼지 않고 $\frac{144}{p}=72$로 $p=2$를 구하면 $20+76=96$(④), 사슬의 $a=15$에 (다)의 f를 섞으면 $32+68=100$(⑤)

17번 정답 ④ -20 [5.2점]	
풀이	$f(x)=4경x(x-r)$ ($경=1$ 또는 -1)로 놓는다. 삼차함수 $F(x)$의 서로 다른 실근이 두 개이면 그중 한 근 u에서 $F(u)=F'(u)=0$이다. $F'=f$이므로 $u=0$ 또는 $u=r$이다. ① $u=0$: $F(0)=0$에서 $r=\frac{2a}{3}$이고 $F(x)=\frac{4경}{3}x^2(x-a)$이다. $\int_0^a f(x)\,dx=0$이며, $x=\frac{2a}{3}$에서 적분 구간을 나누면 $\int_0^a \lvert f(x)\rvert\,dx=\frac{32a^3}{81}$이다. (나)에서 $1<a\le 6$. $경=1$이면 $f(1)=4-\frac{8a}{3}\ge -12$, $경=-1$이면 $f(1)=-4+\frac{8a}{3}>-\frac{4}{3}$이다. ② $u=r$: $F(r)=0$에서 $(a-r)^2(2a+r)=0$이므로 $r=a$ 또는 $r=-2a$이다. $r=a$이면 $F(x)=\frac{2경}{3}(x-a)^2(2x+a)$이고, (나)의 좌변은 $\frac{4a^3}{3}$이므로 $1<a\le 4$. $f(1)=4경(1-a)\ge -12$이다. $r=-2a$이면 $F(x)=\frac{4경}{3}(x-a)(x+2a)^2$이고, (나)의 좌변은 $\frac{32a^3}{3}$이다. 따라서 $1<a\le 2$, $f(1)=4경(1+2a)\ge -20$이다. $a=2$, $f(x)=-4x(x+4)$일 때 모든 조건을 만족하고 $f(1)=-20$이므로 최솟값은 -20이다.
빠른 풀이	두 실근 중 접하는 근은 f의 영점이다. 0에서 접하면 $r=2a/3$, r에서 접하면 $r=a,-2a$이다. (나)는 양·음 넓이 중 큰 것의 두 배를 제한한다. 세 가족의 a 상한은 $6,4,2$, $f(1)$의 하한은 각각 $-12,-12,-20$이다.
원본 대비	정적분의 등호로 고정 구간의 부호를 정하여 $f=-4x(x-1)$로 확정하는 원문 판정은 쓸 수 없다. 접하는 근이 원점·적분 끝점·음의 영점인 세 경우와 최고차항의 두 부호를 모두 남겨야 한다. 최솟값은 연속인 함수족의 $a=2$ 경계에서 달성한다. 독립 구조 검토와 블라인드 난도 측정은 후속 검토 대상이다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0150] — I37 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 이차함수·원점·최고차항 계수의 절댓값·움직이는 적분 끝점 유지 → 구간 전체 부호의 등호 판정을 적분함수의 두 실근 판정으로 교체. [조건 변경] 대칭 적분 비교 → 양·음 넓이 중 큰 것의 상한. [구하는 대상 변경] $f(a)$ → $f(1)$의 최솟값
오답 설계	② -12: 접하는 근이 적분 끝점($r=a$)이거나 원점($r=\frac{2a}{3}$)인 경우만 검토하여 $r=-2a$인 경우를 빠뜨린 값. ③ -16: $r=-2a$인 경우를 찾고도 원문 풀이의 상한 $a\le\frac{3}{2}$를 그대로 옮겨 $f(x)=-4x(x+3)$으로 계산한 값. ⑤ -24: 최종 함수 $f(x)=-4x(x+4)$에서 $f(1)$ 대신 $f'(1)$을 계산한 값. ① -8: $u=0$인 경우에 $r=\frac{2a}{3}$ 대신 $r=\frac{a}{2}$로 놓고 $a=6$을 대입한 값.

18번 정답 ③ 10 [5.2점]	
풀이	(가)에서 $f(x) \geq 0$이므로 방정식 $f(x)=0$의 실근에서 $f(x)$의 부호가 바뀌지 않는다. 즉 실근의 중복도는 모두 짝수이고, 서로 다른 실근이 2개이므로 $f(x)=(x-a)^2(x-b)^2$ $(a<b)$이다. $f'(x)=2(x-a)(x-b)(2x-a-b)$이므로 (나)에서 $0=a$ 또는 $0=b$ 또는 $a+b=0$이다. (i) $a+b=0$일 때: $f(x)=(x^2-b^2)^2$ $(b>0)$이고 $f(0)=b^4>0$이다. $h(x)=f(x)-32x$라 하자. $x \leq 0$이면 $f(x) \geq 0 \geq 32x$이고 두 등호가 동시에 성립하지 않으므로 만나지 않는다. $0<x<b$에서 $f'(x)=4x(x^2-b^2)<0$이므로 $h(x)$는 감소하고, $h(0)=b^4>0$, $h(b)=-32b<0$이므로 한 번 만난다. $x>b$에서 $f'(x)=4x(x^2-b^2)$는 증가하므로 $h'(x)=f'(x)-32$도 증가하고, $h(b)<0$이므로 $h(x)=0$은 $x>b$에서 실근을 하나만 갖는다. 교점이 2개이므로 (다)를 만족시키지 않는다. (ii) $a=0$ 또는 $b=0$일 때: $f(x)=x^2(x-c)^2$ $(c \neq 0)$로 놓으면 $f(x)-32x=x\{x(x-c)^2-32\}$이다. $g(x)=x(x-c)^2-32$라 하면 $g(0)=-32 \neq 0$이므로 원점은 접점이 아니고, 교점이 3개이려면 $g(x)=0$이 중근을 가져야 한다. $g'(x)=(x-c)(3x-c)$에서 중근의 후보는 $x=c$, $x=\frac{c}{3}$인데 $g(c)=-32 \neq 0$이므로 $g\left(\frac{c}{3}\right)=\frac{4c^3}{27}-32=0$, 즉 $c=6$이다. 따라서 $f(x)=x^2(x-6)^2$이고 $f(x)-32x=x(x^3-12x^2+36x-32)=x(x-2)^2(x-8)$이므로 교점의 x좌표는 0, 2, 8이고 그 합은 10이다.
빠른 풀이	(가) → $f=(x-a)^2(x-b)^2$. (나) → 원점은 중근 또는 가운데 극대점. 극대점이면 $f(0)>0$이라 원점을 지나는 직선과는 두 점에서만 만난다. 따라서 $f=x^2(x-c)^2$, 원점·$x=c$는 기울기 0이라 접점이 아니고 접점은 $x=\frac{c}{3}$: $f'\left(\frac{c}{3}\right)=\frac{4c^3}{27}=32 \rightarrow c=6$. $x(x-6)^2-32=(x-2)^2(x-8) \rightarrow 0+2+8=10$.
원본 대비	원문은 $f(0)=0$으로 원점을 공유점으로 주고 '교점 2개 ⇔ 접함'으로 $x(x-p)^2 \cdot x^2(x-p)$ 두 꼴을 세운 뒤 $x=3$ 극대로 하나를 버렸다. 변형은 사차이고 $f(0)=0$이 없어 그 설정 줄이 통하지 않는다. (가)의 '$f \geq 0$·실근 2개'에서 두 중근 꼴을 읽고, (나)로 원점이 중근인지 가운데 극대점인지 나눈 뒤 극대점 경우를 교점 개수로 버려야 원점 공유가 나온다. 이후 '교점 3개 ⇔ 한 점에서 접함'(원리 유지)에서 원점·$x=b$는 기울기 0이라 접점이 될 수 없음을 보고 접점 $x=\frac{b}{3}$를 고른다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009-0101] — D40 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[함수 교체·조건 교체] 삼차 → 사차(모든 실수에서 $f(x) \geq 0$이고 x축과 두 점: 두 중근), $f(0)=0$ → $f'(0)=0$(원점의 위치 분기), 직선 $y=9x$와 교점 2개 → $y=32x$와 교점 3개, $x=3$에서 극대 삭제, 극솟값 → 교점의 x좌표의 합 ($f(x)=x^2(x-6)^2$, $f(x)-32x=x(x-2)^2(x-8)$)
오답 설계	① 6: (가)에서 'x축과 서로 다른 두 점'을 빼먹으면 $f(x)=x^2(x^2-10x+32)$도 $f(x) \geq 0$, $f'(0)=0$이고 직선과 $x=0$, 2, 4에서 만나($x=4$에서 접함) 합이 6이 된다(조건 누락) / ② 8: 접점 $x=2$를 교점에서 빼고 직선이 곡선을 지나가는 점 0, 8만 더한 값(경우 누락) / ④ 12: $f(x)-32x=x^4-12x^3+36x^2-32x$의 근과 계수의 관계로 얻은 근의 합 12를 그대로 쓴 값(중근 $x=2$를 두 번 셈) / ⑤ 14: $f(x)$의 중근 $x=6$을 직선과의 접점으로 혼동해 $0+6+8$로 더한 값

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제
빠른 풀이	양변 미분에서 $f(x)$가 지워져 $xf'(x)=6x^2-6x$, $f'(x)=6x-6$. 아래끝 $x=1$을 대입하면 $f(1)=2-3+4=3$이므로 $f(x)=3(x-1)^2+3=3x^2-6x+6$.
원본 대비	I53($\int_0^x f(t)\,dt$ =다항식 → 양변 미분)의 유형을 $xf(x)$가 들어간 관계식으로 바꾸어, 미분(곱의 미분, $f(x)$ 소거) → 적분 → 아래끝 대입의 세 단계로 나누어 서술하게 함
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 출제·형식 변경] $\int_0^x f(t)\,dt=3x^3+2x$에서 $f(1)$ → 아래끝 1, 우변에 $xf(x)$를 넣은 관계식에서 (1) $f'(x)$ (2) $f(x)$를 단계 서술 (미분하면 $f(x)$가 지워져 f'이 먼저 나오고, 적분상수는 아래끝 대입으로 정함)

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2021학년도 수능 나형 30번 — D62
빠른 풀이	극솟값이 0인 점에서는 f의 인수가 두 번 나타난다. 남은 한 번의 실근이 0 이외에 있으면 |f|의 꺾임을 g(x)|x|가 지울 수 없다. 따라서 f=x(x−a)^2, a>0. (1)이 이 인수 꼴을 유도하고, (2)는 0에서 두 절댓값 항의 미분계수 상쇄를 이용한다.
원본 대비	원문의 |f−g| 미분가능성에서 f−g=x²(x−c)를 강제하는 줄은 적용되지 않는다. 새 문항은 두 항이 함께 미분가능해야 하므로 각 절댓값 항을 따로 미분가능하다고 두면 실패한다. 실제로 f′(0)=9, g(0)=−9이고 각각의 꺾임이 상쇄된다. 독립 검토 전이므로 체감 난도 수치는 확정하지 않는다.
난도	원본 상 → 중상
변형 포인트	[구조 변경] 조각함수의 경계 연결 → 두 절댓값 항의 합에서 미분계수 상쇄. 삼차·일차 함수와 미분가능성 판정은 유지. [형식 변경] f(0) → g(0) → f(2)+g(2)의 4+4+2점 답형